

Tablouri unidimensionale – Inserari si stergeri

1. Ce inseamna inserare si stergere

Inserarea: adaugarea unui element la o pozitie data intr-un tablou (mutand/shiftand elementele necesare).

Stergerea: eliminarea elementului de pe o pozitie data si comprimarea tabloului prin shiftarea elementelor ramase.

2. Observatie importanta (fara STL)

In C++ cu tablouri statice (ex: `int a[100]`) nu exista o operatie automata de inserare/stergere; se face manual. Se folosesc operatii de copiere (shift) pentru a face loc sau pentru a inchide goluri.

3. Inserare la pozitia p (schema)

Se presupune $0 \leq p \leq n$ ($p=n \rightarrow$ inserare la final). Pentru a insera x la p :

- 1) mutam elementele $a[p..n-1]$ cu o pozitie spre dreapta (de la dreapta la stanga).
- 2) punem $a[p] = x$.
- 3) crestem n cu 1.

Exemplu 1 – pas cu pas (inserare la mijloc)

Date: $n=5$, $a = [10, 20, 30, 40, 50]$. Inseram $x=25$ la $p=2$.

Pas 1: $i=4 \rightarrow a[5]=a[4] \Rightarrow 50$

Pas 2: $i=3 \rightarrow a[4]=a[3] \Rightarrow 40$

Pas 3: $i=2 \rightarrow a[3]=a[2] \Rightarrow 30$

Apoi: $a[2]=25$, $n=6 \rightarrow [10,20,25,30,40,50]$

Implementare scurta (fara STL)

```
int n; cin>>n;
int a[100]; for(int i=0;i<n;i++) cin>>a[i];
int p,x; cin>>p>>x;
for(int i=n;i>p;i--) a[i]=a[i-1];
a[p]=x; n++;
```

4. Stergere la pozitia p (schema)

Se presupune $0 \leq p < n$. Pentru a sterge elementul de la p :

- 1) mutam $a[p+1..n-1]$ cu o pozitie spre stanga (de la stanga la dreapta).
- 2) scadem n cu 1.

Exemplu 2 – pas cu pas (stergere in mijloc)

Date: $n=6$, $a=[10,20,25,30,40,50]$. Stergem $p=2$ (25).

$i=2$: $a[2]=a[3] \rightarrow 30$

$i=3$: $a[3]=a[4] \rightarrow 40$

$i=4$: $a[4]=a[5] \rightarrow 50$

n=5 -> [10,20,30,40,50]

Implementare scurta stergere

```
int p; cin>>p;
for(int i=p;i<n-1;i++) a[i]=a[i+1];
n--;
```

5. Exemple tipice de BAC (idei)

- inserarea unui element dupa fiecare element par
- stergerea tuturor elementelor negative
- inserare la inceput / la final
- stergerea duplicatelor adiacente

6. Complexitate

Inserare/stergere la pozitie arbitrara: $O(n)$ (se shifteaza elemente). Memorie: $O(1)$ suplimentar.

7. Greseli frecvente

- shift in directia gresita (inserare: dreapta->stanga; stergere: stanga->dreapta)
- uitarea actualizarii lui n
- indici invalizi (p in afara intervalului)
- inserari in bucla fara ajustarea lui i

8. Checklist de BAC

- stii schema de inserare/stergere prin shift
- poti explica pe un exemplu concret
- verifici limitele si actualizezi n corect